

Dia 1 em diálogo

Apostila teórica e aplicada

Mentimeter e Gemini Notebook: da escuta do grupo à produção responsável com fontes.

COMO NAVEGAR

Um percurso de leitura, decisão e aplicação

01

Antes da ferramenta

Concepção de aprendizagem e cadeia de decisões

02

Mentimeter como escuta

Diagnóstico, tipos de questão, debriefing e operação

03

Da voz do grupo às fontes

A passagem da interação coletiva ao corpus documental

04

Fontes

Pesquisa, curadoria, auditoria e limites do corpus

05

Prompts

Briefing, escada de perguntas, citações e verificação

06

Notas

Evidência, interpretação, decisão e novas fontes

07

Artefatos

Função pedagógica, configuração e auditoria

08

Ciclo integrado

Problema, fontes, prompts, notas, produto e transferência

09

Práticas e critérios

Atividades, rubrica, checklists e glossário

10

Fontes e continuidade

Aprofundamento e referências oficiais

CAPÍTULO 01

Como conversar com esta apostila

Este material não foi escrito para substituir o encontro vivido. Ele foi criado para prolongar a conversa iniciada no FOFO TECH e ajudar você a reconstruir o percurso com mais calma, fundamentação e possibilidade de aplicação.

Por isso, você não encontrará apenas uma sequência de comandos. Encontrará perguntas. Algumas aparecem antes da explicação, porque aprender não é receber uma resposta pronta, mas confrontar uma questão com o próprio repertório. Outras surgem depois do conteúdo, porque compreender uma ideia exige testá-la em uma situação diferente daquela em que foi apresentada.

Ao longo do texto, faça quatro movimentos. Primeiro, pare e formule uma resposta. Depois, compare sua hipótese com a explicação e os exemplos. Em seguida, aplique a ideia a uma situação real de formação. Por fim, revise a decisão inicial. Esse pequeno ciclo é mais importante que a quantidade de páginas percorridas.

EM DIÁLOGO

Que atividade formativa você gostaria de revisar enquanto lê? Escolha uma. Ela será seu caso de trabalho durante toda a apostila.

O Dia 1 foi construído em dois grandes movimentos. No primeiro, utilizamos o Mentimeter para escutar o grupo, realizar uma avaliação diagnóstica e tornar pensamentos visíveis. No segundo, entramos no Gemini Notebook, anteriormente conhecido como NotebookLM, para compreender como fontes selecionadas podem ser interrogadas, relacionadas e transformadas em produtos de aprendizagem.

Esses movimentos se conectam. O Mentimeter ajuda a escutar pessoas em uma experiência coletiva. O Gemini Notebook ajuda a conversar com documentos, vídeos, páginas, áudios e outros materiais reunidos em um corpus. Em ambos os casos, a tecnologia amplia a visibilidade de algo, mas não decide por nós o que aquilo significa. A interpretação, a mediação e a responsabilidade continuam humanas.

CAPÍTULO 02

1. Antes da ferramenta, existe uma concepção de aprendizagem

Quando alguém pergunta qual tecnologia deve usar em um curso, é tentador responder com uma lista de plataformas. Essa resposta parece prática, mas começa no lugar errado. Antes de escolher um recurso, precisamos saber que transformação esperamos produzir no participante e que ação poderá demonstrá-la.

No contexto FOFO/Enfam, a formação profissional parte da realidade do trabalho e retorna a ela em um patamar superior de compreensão e ação. Isso significa que o curso não se encerra quando o participante ouviu uma explicação ou concluiu uma atividade. O percurso precisa ajudá-lo a mobilizar conhecimentos, procedimentos, experiências, atitudes e valores diante de situações profissionais.

Essa perspectiva altera a pergunta inicial. Em vez de perguntar “qual ferramenta deixa a aula mais dinâmica?”, perguntamos: “que ação de aprendizagem precisa ser melhorada, que evidência ficará visível e que decisão o formador poderá tomar a partir dela?”.

PAUSA PARA PENSAR

Em uma atividade que você realiza, o participante precisa recordar, explicar, comparar, decidir, produzir, revisar ou transferir? Essas ações não são equivalentes. Cada uma pede uma experiência, uma evidência e uma mediação diferentes.

Tecnologia não é sinônimo de metodologia. O Mentimeter pode apoiar uma exposição dialogada, uma instrução por pares, um estudo de caso ou uma avaliação diagnóstica. O Gemini Notebook pode apoiar pesquisa, análise comparativa, preparação de material, recuperação ativa ou produção de um artefato. O nome da plataforma não informa, por si só, o método usado.

Também não devemos confundir participação com aprendizagem. Muitas respostas em uma enquete mostram que houve adesão e acesso. Não mostram necessariamente que o grupo compreendeu o conceito. Um artefato bem apresentado por uma IA mostra que a ferramenta produziu uma representação. Não prova que o participante analisou as fontes ou desenvolveu capacidade para agir.

O papel do formador é construir as pontes que a tecnologia não constrói sozinha. Ele seleciona o problema, recupera conhecimentos prévios, organiza fontes, formula perguntas, observa evidências, oferece feedback, permite revisão, conduz sínteses e aproxima o que foi aprendido das situações reais de trabalho.

1.1 Uma cadeia para orientar decisões

Uma atividade coerente pode ser examinada como uma cadeia:

- 1 Existe uma realidade ou necessidade profissional.
- 2 Essa realidade exige uma capacidade.
- 3 A capacidade orienta objetivos observáveis.
- 4 Os objetivos determinam conteúdos necessários.
- 5 Os conteúdos ganham sentido em uma experiência.

- 6 A experiência produz uma evidência.
- 7 A evidência recebe feedback orientado por critérios.
- 8 O participante revisa sua compreensão ou produção.
- 9 A aprendizagem retorna ao trabalho em forma de decisão ou ação.

Quando uma tecnologia entra nessa cadeia, ela deve fortalecer algum elo. Se acrescenta complexidade sem melhorar a ação, a evidência, a interação ou o feedback, sua presença precisa ser reconsiderada.

PERGUNTA DE DECISÃO

Se a plataforma falhar, o objetivo da atividade também desaparece? Uma boa contingência preserva a ação de aprendizagem mesmo quando o recurso muda.

CAPÍTULO 03

2. Mentimeter: mais que interação, uma forma de escuta

O Mentimeter é uma plataforma de apresentações e interações que permite coletar e visualizar respostas de um grupo. Em contexto educacional, pode apoiar sondagem de conhecimentos prévios, checagem de compreensão, priorização, reflexão, perguntas do público e síntese. Nos encontros presenciais, exploramos recursos como múltipla escolha, nuvem de palavras, respostas abertas, escalas, ranking, quiz e perguntas e respostas [M1].

Essa descrição técnica é correta, mas insuficiente. O valor pedagógico do Mentimeter não está no QR code, no gráfico animado ou na rapidez da coleta. Está na possibilidade de tornar visível algo que o formador precisa compreender para mediar melhor o percurso.

Imagine duas situações. Na primeira, o formador apresenta uma pergunta, exibe o gráfico e diz: “interessante”. Em seguida, continua a aula sem alterar nada. Na segunda, ele observa que o grupo se dividiu entre duas alternativas, pede justificativas, compara os critérios usados, retoma um conceito e propõe nova decisão. As duas situações utilizaram a mesma ferramenta. Apenas a segunda transformou resposta em aprendizagem.

EM DIÁLOGO

Quando você pergunta, o que pretende fazer com a resposta? Se não houver decisão, feedback, confronto, revisão ou síntese, talvez a pergunta seja apenas decorativa.

2.1 O diagnóstico como escuta do ponto de partida

A avaliação diagnóstica identifica repertórios, experiências, hipóteses, lacunas e condições de participação antes ou no início do percurso. Ela não tem função de rotular pessoas. Sua finalidade é informar o desenho e a mediação.

No FOFO TECH, a pergunta “Como aprendemos no trabalho?” abriu espaço para que os participantes nomeassem pessoas, documentos, experiências, tentativas, redes e tecnologias mobilizados em situações reais. Não buscávamos uma resposta correta. Buscávamos compreender como o grupo percebia a própria aprendizagem.

Uma resposta diagnóstica é uma pista. Ela pode indicar que certo conceito já faz parte do repertório, que existe grande divergência entre participantes ou que uma pergunta foi mal compreendida. Mas não deve ser tratada como prova definitiva. O participante pode responder com base em memória parcial, percepção, expectativa social ou interpretação diferente da pretendida.

O diagnóstico ganha valor quando altera uma decisão. Se o grupo demonstra domínio, o formador pode reduzir a explicação e propor um caso mais exigente. Se aparecem concepções divergentes, pode pedir justificativas e organizar confronto de hipóteses. Se poucas pessoas participam, precisa investigar acesso, clareza, segurança e tempo. Se a pergunta foi ambígua, deve revisar o instrumento.

Um exemplo

Suponha que você pergunte: “Qual é o papel principal da avaliação diagnóstica?”. A maioria escolhe “medir o desempenho final”. O percentual revela onde olhar, mas não explica a origem da escolha. O próximo movimento pode ser: “Converse com uma pessoa e formule uma justificativa para sua resposta”. A discussão revela se o problema está no conceito de diagnóstico, na palavra “avaliação” ou em experiências anteriores centradas em classificação.

Essa sequência mostra por que o resultado não fala sozinho. O dado orienta a investigação. A aprendizagem emerge da mediação realizada a partir dele.

2.2 Comece pela evidência, não pelo tipo de questão

Ao criar um Menti, a interface oferece diferentes formatos. É comum escolher primeiro o recurso visualmente mais atraente. O caminho pedagógico é o inverso.

Comece perguntando:

- 1 Que decisão pedagógica precisa ser informada?
- 2 O que o participante deverá fazer para responder?
- 3 Que aspecto de seu pensamento ficará observável?
- 4 Qual formato representa melhor essa evidência?
- 5 Como as respostas serão devolvidas à aprendizagem?

Só depois dessas perguntas faz sentido escolher múltipla escolha, nuvem, resposta aberta, escala ou ranking.

Múltipla escolha: quando comparar decisões

A múltipla escolha é útil para diagnóstico rápido, checagem conceitual e decisão entre alternativas. Sua qualidade depende menos da quantidade de opções e mais do raciocínio que cada alternativa representa.

Uma boa alternativa incorreta não é uma pegadinha. Ela traduz um erro plausível. Assim, a distribuição das respostas ajuda o formador a localizar padrões de compreensão. O percentual, porém, ainda precisa de justificativa.

EXEMPLO

Durante um curso, 70% do grupo escolhe uma alternativa incorreta. O formador deve primeiro: a) repetir a explicação; b) pedir justificativas e comparar critérios; c) revelar a resposta correta; d) ignorar e avançar.

A alternativa “pedir justificativas e comparar critérios” produz evidência mais rica porque torna o raciocínio observável. Revelar imediatamente a resposta pode encerrar a dúvida sem transformar o modo de pensar.

Uma estratégia potente é a instrução por pares. O participante responde individualmente, discute com outra pessoa sem ver a resposta correta e vota novamente. A mudança de escolha, acompanhada da justificativa, ajuda a observar revisão de hipótese. Não é a mudança do gráfico que importa, mas a qualidade do argumento reconstruído.

Nuvem de palavras: quando mapear repertório breve

A nuvem de palavras representa visualmente a frequência de termos. Pode ativar conhecimentos prévios, provocar associações e produzir sínteses curtas. Funciona melhor quando a pergunta pede uma palavra ou expressão breve e quando o formador planeja o que fará depois.

A palavra maior é a mais frequente. Não é necessariamente a mais importante, correta ou profunda. Termos iguais podem ter sentidos diferentes; termos diferentes podem expressar ideias próximas. Por isso, a nuvem pede leitura coletiva.

Depois que a nuvem aparece, você pode perguntar: “Que sentidos diferentes esta palavra assume?”, “Que termo importante não apareceu?”, “Quais palavras poderiam formar um mesmo grupo?” ou “Que exemplo profissional concretiza esta ideia?”. Sem esse debriefing, a nuvem corre o risco de ser apenas uma imagem atraente.

Resposta aberta: quando precisamos enxergar o raciocínio

A resposta aberta é adequada para hipóteses, justificativas, exemplos, dúvidas e decisões fundamentadas. Perguntas como “Que decisão você tomaria e qual critério sustentaria sua escolha?” produzem informação muito mais útil que “Você concorda?”.

Esse formato exige tempo de leitura e mediação. Também exige cuidado com a exposição. Se as respostas serão projetadas, informe previamente a forma de identificação, use moderação ou filtro quando necessário e evite perguntas que induzam pessoas a revelar conteúdo sensível.

O formador não precisa comentar cada resposta. Pode agrupar padrões, selecionar contrastes, explicitar ausências e devolver uma síntese. O importante é tornar transparente o critério usado nessa seleção.

Escalas: quando investigar percepção

Escalas podem medir confiança percebida, clareza, intensidade ou concordância. O número precisa ter rótulos e contexto. Uma escala de 1 a 5 sem explicação permite interpretações diferentes. Uma escala com descritores, como “ainda preciso de apoio”, “consigo executar com roteiro” e “consigo executar e orientar outras pessoas”, oferece referência mais clara.

Mesmo assim, escala de confiança não demonstra desempenho. Uma pessoa pode sentir-se preparada e não conseguir realizar a tarefa. Outra pode executar bem e avaliar-se com cautela. Quando o objetivo envolve capacidade, combine a escala com um caso, demonstração, produção ou explicação.

Ranking e distribuição de pontos: quando explicitar prioridades

O ranking ajuda a ordenar critérios. A distribuição de 100 pontos evidencia trade-offs, porque aumentar o peso de um item reduz o espaço dos demais. Esses formatos são úteis em estudos de caso e decisões profissionais.

O resultado precisa ser acompanhado por uma pergunta: “Que critério orientou sua ordenação?”. Duas pessoas podem produzir a mesma ordem por razões diferentes. A aprendizagem está na análise do critério e de suas consequências.

Quiz: quando recuperar, discriminar e receber feedback

O quiz pode apoiar revisão e recuperação de conhecimentos. A competição e a pontuação podem aumentar energia, mas também deslocar o foco, aumentar ansiedade ou favorecer velocidade em detrimento da reflexão. Não use o placar como única evidência de aprendizagem.

Quando o objetivo é compreender um princípio, inclua feedback explicativo e permita nova tentativa. Quando o objetivo é decidir em situação complexa, substitua ou complemente perguntas rápidas por casos que exijam justificativa.

Perguntas e respostas: quando o grupo também orienta o percurso

O Q&A permite recolher dúvidas e priorizá-las por votos. Em públicos amplos ou temas sensíveis, a moderação é especialmente importante. O formador pode agrupar perguntas, informar os critérios de seleção e registrar o que ficará para estudo posterior.

O fato de uma pergunta receber muitos votos mostra prioridade percebida naquele grupo. Não significa que as perguntas menos votadas sejam irrelevantes. Questões difíceis ou sensíveis podem receber menos votos justamente porque são menos compreendidas.

2.3 O debriefing: onde a interação se transforma em aprendizagem

O debriefing é a conversa estruturada após uma experiência. Ele ajuda o participante a descrever o que ocorreu, interpretar decisões, relacionar o vivido a fundamentos e transferir a aprendizagem.

Uma sequência possível é:

- 1 O que apareceu nas respostas?
- 2 Que padrões, diferenças e ausências percebemos?
- 3 Que hipóteses explicam esse resultado?
- 4 Que conceitos, fontes ou experiências ajudam a confrontar as hipóteses?
- 5 O que precisamos manter, revisar ou testar?
- 6 Onde essa decisão aparece no trabalho?

Evite corrigir cedo demais. Se o formador anuncia imediatamente a interpretação “correta”, o grupo perde a oportunidade de explicitar seu raciocínio. Dê tempo para descrição antes da avaliação e para interpretação antes da síntese.

PAUSA PARA APLICAÇÃO

Volte à atividade que você escolheu no início. Que pergunta do Mentimeter poderia tornar um aspecto relevante visível? O que você faria com o resultado durante a própria atividade?

2.4 Preparar, testar, operar e analisar

Uma boa experiência ao vivo começa antes da entrada dos participantes. Nos encontros, seguimos um fluxo simples: criar o Menti, escolher o modo de apresentação, configurar as perguntas, testar em Preview e verificar a experiência do público [M2].

Antes da sessão, confirme conta, plano, propriedade do Menti, link, QR code, código atual, rede, navegador, projeção e dispositivo reserva. Teste como participante, não apenas como apresentador. Se houver respostas anteriores, separe sessões para que públicos e momentos não sejam misturados.

Durante a atividade, informe finalidade, tempo, forma de identificação e visibilidade das respostas. Se a pergunta puder ser influenciada pela opinião da maioria, mantenha os resultados ocultos até o encerramento da coleta. Leia os padrões sem constranger indivíduos e encerre a participação quando a coleta terminar.

Depois, analise os resultados conforme a evidência planejada. Diferencie participação, percepção, compreensão, decisão, produção e transferência. Preserve ou exporte dados somente quando houver finalidade, autorização e condições adequadas de proteção.

2.5 Acessibilidade, privacidade e contingência

Uma atividade digital deve oferecer uma rota viável para quem não puder ou não quiser usar o próprio celular. Cartões, mãos levantadas, conversa em pares ou formulário em papel podem preservar a mesma pergunta e decisão pedagógica.

Leia verbalmente gráficos e resultados relevantes. Use contraste, linguagem clara e tempo suficiente. Em interações textuais, considere participantes que digitam lentamente ou utilizam tecnologias assistivas. A alternativa não deve diminuir a dignidade nem separar a pessoa do restante da experiência.

Não prometa anonimato sem verificar as configurações e a política do workspace. Explique o que será registrado, quem poderá acessar e por quanto tempo. Evite dados pessoais desnecessários e nunca projete resposta sensível apenas porque a plataforma permite.

SÍNTESE DO CAPÍTULO

O Mentimeter coleta e representa respostas. O desenho pedagógico define por que perguntar. A mediação transforma o resultado em investigação. O debriefing produz significado. A revisão e a transferência devolvem a aprendizagem ao trabalho.

CAPÍTULO 04

3. Da voz do grupo às fontes

O Mentimeter nos ajuda a escutar o grupo. Mas uma formação também conversa com normas, artigos, livros, vídeos, áudios, apresentações, relatórios e documentos institucionais. Quando a quantidade de materiais cresce, aparece outro desafio: como construir um conjunto de fontes coerente, interrogá-lo sem perder rastreabilidade e transformar a análise em produtos úteis?

É nesse ponto que entra o Gemini Notebook, nome atual do produto conhecido como NotebookLM. Como vimos presencialmente, ele é um assistente de pesquisa com IA que permite carregar ou descobrir fontes, conversar com elas usando citações e transformá-las em formatos como guias, briefings, mapas, áudios e outros artefatos [G1].

A mudança fundamental não é “usar uma IA”. É delimitar um corpus. Em um chatbot genérico, a resposta pode combinar conhecimento amplo, padrões aprendidos e recursos externos. No chat do Gemini Notebook, a conversa é fundamentada nas fontes selecionadas para aquele notebook, com citações que permitem voltar ao trecho de origem [G2].

Essa fundamentação aumenta a rastreabilidade, mas não cria verdade automática. Se o corpus for incompleto, desatualizado, enviesado ou inadequado, as respostas poderão organizar muito bem um conjunto frágil de materiais.

EM UMA FRASE

O Gemini Notebook ajuda a interrogar e transformar fontes. Ele não é uma fonte autônoma de verdade.

3.1 O que significa “conversar com fontes”

Conversar com fontes é formular perguntas que permitam localizar, relacionar, comparar, explicar, criticar e aplicar o conteúdo de um conjunto documental. A resposta da IA funciona como uma hipótese de leitura assistida. As citações permitem verificar como aquela hipótese se conecta aos materiais.

Considere uma diferença importante. Perguntar “O que é feedback?” pode produzir uma síntese genérica. Perguntar “Compare as definições de feedback presentes nas fontes selecionadas, indique convergências, divergências e cite os trechos que sustentam cada interpretação” cria uma tarefa intelectual mais definida.

Mesmo essa resposta precisa ser conferida. A citação pode estar correta, mas o trecho pode ter sido retirado de contexto. A síntese pode omitir uma exceção. Duas palavras podem ser tratadas como equivalentes sem que as fontes autorizem essa conclusão. A responsabilidade não desaparece porque a interface mostra números de citação.

3.2 Três elementos: Fontes, Prompts e Artefatos

No FOFO TECH, organizamos o uso do Gemini Notebook em três elementos:

Fontes delimitam o universo documental. Elas definem com que materiais a IA trabalhará.

Prompts orientam a investigação. Eles descrevem objetivo, contexto, ação, critérios, formato e verificação esperada.

Artefatos dão forma a uma síntese. Podem apoiar estudo, comunicação, prática, feedback ou transferência.

Esses elementos não são etapas mecânicas isoladas. Um resultado frágil pode exigir voltar às fontes, reformular o prompt ou mudar o artefato. O ciclo é iterativo.

CAPÍTULO 05

4. Fontes: antes do prompt, vem o corpus

Um prompt sofisticado não conserta fontes ruins. Essa afirmação parece simples, mas muda o modo como utilizamos IA em formação. Em vez de começar pela escrita de comandos, começamos pela construção do conjunto que sustentará a investigação.

Corpus é o conjunto de materiais selecionados para um notebook. Ele deve ser suficiente para o problema, mas não precisa reunir tudo o que existe sobre o tema. Um corpus útil possui propósito, critérios de inclusão, diversidade pertinente e limites reconhecidos.

PERGUNTA ORIENTADORA

Consgo explicar por que cada fonte está aqui e que função ela cumpre?

4.1 O que pode entrar como fonte

O Gemini Notebook aceita diferentes tipos de material, incluindo PDFs, páginas web, vídeos públicos do YouTube com legendas, áudios, documentos e apresentações do Google, além de outros formatos compatíveis. A disponibilidade pode variar conforme conta, ambiente e atualização [G1].

O formato não garante qualidade. Um PDF pode ser oficial ou apócrifo. Uma página pode estar atualizada ou descontextualizada. Um vídeo pode apresentar uma experiência relevante, mas não substituir uma norma. Por isso, cada fonte deve entrar por uma razão.

Um corpus formativo costuma se beneficiar da combinação de funções:

- 1 Uma fonte institucional define regras, conceitos ou orientações oficiais.
- 2 Uma fonte teórica oferece explicação e categorias de análise.
- 3 Uma fonte empírica apresenta dados, casos ou resultados.
- 4 Uma fonte prática mostra procedimentos, exemplos ou modelos.
- 5 Uma fonte crítica explicita limites, controvérsias ou perspectivas alternativas.

Nem todo projeto precisa de todas essas funções. O importante é evitar que dez documentos semelhantes produzam falsa sensação de diversidade.

4.2 Pesquisar não é acumular arquivos

A pesquisa deve começar pelo problema. Em vez de buscar “tudo sobre Mentimeter”, podemos perguntar: “Que evidências e recomendações ajudam a desenhar uma avaliação diagnóstica mediada por enquete, com acessibilidade e proteção de dados?”. A pergunta orienta termos, fontes prioritárias e critérios de descarte.

Antes de importar, registre autoria, instituição, data, versão, finalidade, público e relação com o problema. Se o material foi encontrado na web, abra a fonte original. Não trate um resumo de terceiro como substituto automático do documento primário.

Uma busca eficiente alterna amplitude e foco. Primeiro, mapeamos o campo. Depois, identificamos fontes centrais. Em seguida, procuramos lacunas e contrapontos. Por fim, encerramos a coleta quando o conjunto é suficiente para a decisão, não quando a internet termina.

4.3 Curadoria em cinco camadas

Uma curadoria responsável pode ser feita em cinco camadas.

Autoridade e origem

Quem produziu o material? A instituição tem responsabilidade sobre o tema? O documento é primário ou apenas reproduz outra fonte?

Atualidade e vigência

Quando foi publicado ou atualizado? A interface, norma ou recurso descrito ainda existe? Uma fonte histórica pode ser importante, desde que seja identificada como histórica.

Pertinência

A fonte responde ao problema real ou entrou apenas por proximidade temática? Materiais interessantes podem aumentar ruído sem melhorar a decisão.

Diversidade e contraste

O corpus inclui perspectivas suficientes para evitar uma única lente? Há fonte crítica, exceção, caso diferente ou limite conhecido?

Autorização e proteção

O material pode ser carregado em uma ferramenta externa? Contém dados pessoais, institucionais, contratuais, médicos ou jurídicos? Possui direitos ou restrições de uso?

4.4 Corpus forte e corpus frágil

Um corpus forte tem propósito explícito, fontes justificadas, versões identificadas e lacunas reconhecidas. Um corpus frágil reúne materiais por conveniência, repete a mesma perspectiva e mistura conteúdo oficial com opinião sem distinção.

Pense em um notebook para formação de gestores sobre feedback. Um conjunto forte poderia reunir política institucional, guia de feedback, estudo sobre comportamento observável, caso anonimizado e material crítico sobre vieses. Um conjunto frágil poderia reunir dez textos de blogs que repetem frases motivacionais sem referência.

O mesmo prompt produzirá resultados muito diferentes nesses dois ambientes. A diferença começou antes da interação com a IA.

4.5 Auditoria rápida das fontes

Antes de avançar, responda:

- 1 Qual é o problema que este corpus ajuda a compreender?
- 2 Que função cumpre cada fonte?
- 3 Há fonte oficial quando a questão depende de regra ou configuração?

- 4 As versões e datas são conhecidas?
- 5 Existem perspectivas repetidas ou ausentes?
- 6 Algum material não deveria ter sido carregado?
- 7 Que conclusão o corpus não permite sustentar?

Essa última pergunta é decisiva. Um corpus responsável não mostra apenas o que sabemos. Mostra os limites do que podemos afirmar com aquele conjunto.

CAPÍTULO 06

5. Prompts: perguntas que organizam a investigação

Prompt não é palavra mágica. É um briefing para uma tarefa intelectual. Ele descreve o que se pretende fazer com as fontes e como reconhecer uma resposta útil.

Um prompt vago entrega decisões importantes à ferramenta. “Faça um resumo” não informa público, finalidade, foco, critérios, extensão ou necessidade de citar evidências. A IA precisa preencher essas lacunas com suposições.

Um prompt melhor não é necessariamente longo. Ele é claro sobre a operação esperada.

5.1 Uma anatomia prática

Podemos organizar um prompt em seis componentes:

Objetivo: para que a resposta será usada?

Contexto: quem é o público e qual é a situação?

Ação: o que deve ser feito com as fontes? Localizar, comparar, explicar, criticar, aplicar ou criar?

Critérios: o que orienta a seleção e a avaliação da resposta?

Formato: como a resposta deve ser organizada?

Verificação: como a ferramenta deve indicar evidências, citações, lacunas e incertezas?

Exemplo de prompt pouco orientado

“Faça um resumo sobre avaliação diagnóstica.”

Exemplo de prompt mais útil

“Para apoiar formadores do Poder Judiciário em uma oficina presencial, compare como as fontes selecionadas definem avaliação diagnóstica. Identifique convergências, divergências e dois erros frequentes de aplicação. Organize a resposta em uma tabela com conceito, evidência citada, implicação pedagógica e limite. Não inclua afirmações que não possam ser sustentadas pelas fontes.”

O segundo prompt não garante qualidade, mas torna a tarefa e os critérios mais observáveis.

5.2 Uma escada de perguntas

Uma investigação consistente pode avançar por níveis.

Localizar

“Em que trechos as fontes definem avaliação diagnóstica?”

Organizar

“Agrupe as definições por ideias centrais e cite os trechos correspondentes.”

Comparar

“Que convergências e divergências aparecem entre as fontes?”

Criticar

“Que pressupostos, limites ou lacunas podem ser identificados?”

Aplicar

“Como esses critérios orientariam a revisão de um caso formativo concreto?”

Criar com rastreabilidade

“Produza um roteiro de atividade que aplique os critérios e indique quais fontes sustentam cada decisão central.”

Essa escada reduz o risco de pedir criação antes de compreender o corpus. Criar cedo demais pode gerar um produto fluido, porém apoiado em relações não examinadas.

5.3 Prompts para o trabalho do formador

O formador pode utilizar prompts para diferentes tarefas, desde que preserve autoria e revisão.

Para planejar: “Relacione objetivo, ação do participante, evidência, critério e feedback para esta atividade. Aponte incoerências e cite as fontes usadas.”

Para criar casos: “Com base apenas nas fontes, construa dois casos contrastantes que exijam aplicação dos conceitos. Evite reproduzir dados identificáveis.”

Para revisar: “Avalie este roteiro segundo os critérios definidos nas fontes. Separe aderência, lacunas e recomendações.”

Para diferenciar: “Explique o conceito para iniciantes e depois proponha uma situação mais complexa para participantes experientes, preservando precisão.”

Para avaliar: “Crie itens que observem decisão e justificativa, não apenas memorização. Para cada item, explique a evidência esperada e o feedback.”

5.4 A citação como convite à conferência

No chat, o Gemini Notebook utiliza citações que permitem visualizar o trecho e navegar para o contexto de origem [G2]. Esse recurso é um diferencial importante porque reduz a distância entre síntese e verificação.

Mas a citação não encerra a análise. Volte ao trecho e pergunte:

- 1 A frase citada realmente sustenta a conclusão?
- 2 O contexto altera o sentido?
- 3 A fonte é apropriada para essa afirmação?
- 4 Há outra fonte que contradiz ou qualifica a ideia?
- 5 A resposta generalizou além do corpus?

Fluidez não é sinônimo de precisão. Uma resposta pode soar segura, apresentar boa estrutura e ainda assim omitir uma exceção importante.

5.5 Quando a resposta parece boa demais

Alguns sinais pedem revisão adicional:

- 1 Certeza sem citação ou com citação indireta.
- 2 Generalização maior que o conjunto de fontes.
- 3 Conceitos tratados como equivalentes sem base.
- 4 Ausência de contrapontos presentes no corpus.
- 5 Recomendações que ignoram contexto institucional.
- 6 Exemplos plausíveis apresentados como fatos.

Peça à IA que identifique lacunas, mas confira você mesmo. A ferramenta também pode não reconhecer suas próprias omissões.

CAPÍTULO 07

6. Notas: quando a investigação produz novas fontes

Uma das possibilidades mais relevantes do Gemini Notebook é transformar respostas e reflexões em notas. Durante a exploração da ferramenta, vimos que você pode escrever notas, salvar respostas do chat, organizar interpretações e converter uma ou todas as notas em novas fontes [G3].

Esse recurso permite um ciclo mais elaborado:

- 1 O corpus original é interrogado.
- 2 Respostas relevantes são conferidas.
- 3 O formador registra notas autorais com sínteses e decisões.
- 4 Notas selecionadas são reunidas e convertidas em nova fonte.
- 5 O novo material passa a integrar o corpus.
- 6 Prompts posteriores podem trabalhar com essa síntese curada.

Esse processo não deve ser confundido com “a IA confirmando a própria resposta”. A nova fonte precisa representar trabalho humano de seleção, verificação, contextualização e autoria. Se uma resposta incorreta for salva e convertida sem revisão, o erro ganha aparência de fonte interna e pode contaminar etapas posteriores.

EM DIÁLOGO

O que transforma uma nota em fonte? Não é o botão “converter”. É a existência de uma síntese revisada, identificada e adequada à finalidade do projeto.

6.1 Notas de evidência, interpretação e decisão

Para evitar mistura, você pode classificar notas em três tipos.

Nota de evidência registra um achado diretamente apoiado em trechos citados.

Nota de interpretação explicita uma leitura ou relação construída a partir das evidências.

Nota de decisão registra o que será feito no desenho formativo e por quê.

Essa distinção ajuda a separar fato, inferência e recomendação. Também torna a autoria mais transparente.

6.2 Um exemplo

Imagine que você esteja preparando uma formação sobre apresentações profissionais. O corpus inicial contém estudos sobre narrativa, atenção, estrutura argumentativa, design visual e comunicação oral. Você pede comparações, verifica as citações e cria notas sobre princípios recorrentes.

Depois, reúne as notas em uma síntese intitulada “Critérios para apresentações de alto impacto”, registra as fontes que sustentam cada critério e converte essa síntese em uma nova fonte. Essa fonte curada pode orientar um prompt destinado à geração de um deck.

O resultado tende a ser mais específico porque o corpus agora contém uma camada intermediária produzida pelo próprio formador. A ferramenta deixa de trabalhar apenas com materiais dispersos e passa a considerar uma síntese autoral explicitamente construída.

Esse ciclo será aprofundado nos conteúdos seguintes do FOFO TECH. Aqui, o princípio central é suficiente: notas podem aproximar leitura, julgamento e criação, desde que não escondam a origem das ideias.

CAPÍTULO 08

7. Artefatos: quando a resposta ganha forma

Artefato é uma saída produzida a partir das fontes, como relatório, mapa mental, áudio, vídeo, quiz, flashcards, infográfico ou apresentação. O formato pode tornar o conteúdo mais acessível, comparável, recuperável ou comunicável. Porém, nenhum artefato pensa pelo leitor.

Antes de gerar, pergunte: “Que produto ajudará o participante a fazer o quê?”. Estudar, comparar, explicar, decidir, praticar, revisar ou aplicar são ações diferentes.

7.1 Relatórios, guias e tabelas

Relatórios e guias organizam sínteses, argumentos, perguntas frequentes e recomendações. Tabelas permitem comparar conceitos, critérios, evidências e implicações.

Um relatório é útil quando o leitor precisa acompanhar uma linha de raciocínio. Uma tabela é melhor quando a relação entre dimensões precisa ficar visível. Ambos exigem conferência das fontes e adequação ao público.

Em formação, não entregue apenas o produto. Proponha uma ação: identificar lacunas, corrigir uma conclusão, escolher um critério ou aplicar a síntese a um caso.

7.2 Mapas mentais

Mapas ajudam a visualizar conceitos, hierarquias e relações. Sua força também é seu risco: ao simplificar, podem representar como linear algo que é complexo ou ligar conceitos sem base suficiente.

Uma atividade produtiva é pedir ao participante que identifique uma relação ausente, uma ligação indevida e um conceito que precisa ser reposicionado. A análise do mapa produz mais aprendizagem que sua contemplação.

7.3 Áudio e vídeo

Visões gerais em áudio ou vídeo podem apoiar revisão, acesso em outros momentos e aproximação narrativa. Para evitar consumo passivo, antecipe uma pergunta, disponibilize roteiro ou transcrição e peça ao participante que compare o produto com as fontes.

Uma atividade possível: “Durante o áudio, registre uma evidência bem representada, uma simplificação e uma dúvida que precisa voltar ao corpus”.

7.4 Flashcards e quizzes

Flashcards apoiam recuperação de conceitos, termos e relações. Quizzes ajudam a discriminar alternativas e receber feedback. Se o objetivo for aplicação, complemente-os com casos e justificativas.

Um flashcard de qualidade não precisa apresentar apenas termo e definição. Pode conter conceito, exemplo, contraste e erro frequente. Um quiz de qualidade utiliza distratores plausíveis e explica o raciocínio após a resposta.

7.5 Infográficos e apresentações

Design atraente pode ocultar erro conceitual. Antes de utilizar um infográfico ou deck, examine relações, fontes, simplificações, legibilidade, acessibilidade e adequação ao contexto.

No Gemini Notebook, podemos gerar apresentações detalhadas, feitas para leitura autônoma, ou slides de apresentador, mais visuais e orientados à fala. Também podemos orientar público, estilo, foco, extensão e idioma por meio de prompt [G4].

Essa configuração é importante, mas não substitui a revisão. O próprio Google alerta que decks gerados podem conter imprecisões factuais ou visuais. Além disso, revisões de slides podem não considerar novamente as fontes, o que exige atenção reforçada [G4].

REGRA DE AUTORIA

Trate o artefato gerado como um primeiro rascunho. Edite tese, linguagem, hierarquia, exemplos, acessibilidade, referências e coerência com a experiência de aprendizagem.

7.6 Como configurar um artefato

Antes de gerar, defina:

- 1 Público: quem usará e que repertório possui?
- 2 Finalidade: que ação ou decisão o produto apoiará?
- 3 Foco: que fontes, conceitos e limites precisam aparecer?
- 4 Formato: extensão, linguagem, estrutura e acessibilidade.
- 5 Critérios: como avaliar precisão, pertinência e rastreabilidade?

Um prompt de artefato pode dizer:

“Crie uma apresentação detalhada para formadores do Poder Judiciário que estudarão o material sem a presença do instrutor. Organize o percurso em problema, conceitos, exemplos, aplicação e síntese. Use apenas as fontes selecionadas. Inclua citações no roteiro, sinalize limites e não transforme recomendações em normas.”

7.7 Auditoria antes de compartilhar

Pergunte:

- 1 O produto preserva o sentido das fontes?
- 2 Há lacunas ou generalizações que precisam ser sinalizadas?
- 3 O artefato provoca uma ação de aprendizagem?
- 4 Existe alternativa acessível?
- 5 O que foi reescrito, contextualizado e assumido por mim?
- 6 Há dado, imagem ou conteúdo que não deveria circular?

Autoria começa na revisão. Quem compartilha precisa conseguir responder pelas afirmações centrais.

CAPÍTULO 09

8. O ciclo integrado: do problema à transferência

Podemos reunir o percurso em seis movimentos.

Problema

Que situação profissional precisa ser compreendida ou transformada?

Fontes

Que corpus confiável, autorizado, atual e diverso sustenta a investigação?

Prompts

Que perguntas permitem localizar, comparar, criticar e aplicar?

Notas

Que evidências, interpretações e decisões precisam ser registradas e curadas?

Artefato

Que produto apoiará uma ação de aprendizagem?

Revisão e transferência

Que correções precisam ser feitas e como o resultado será utilizado no trabalho?

8.1 Exemplo completo: formação de gestores para feedback

O problema é apoiar gestores a oferecer feedback mais específico e utilizável.

O corpus reúne política institucional, guia de feedback, estudo sobre comportamento observável, dois casos anonimizados e material sobre vieses.

Os prompts localizam critérios, comparam conceitos, identificam erros recorrentes e pedem casos contrastantes com citações.

As notas registram evidências, interpretações sobre os erros e decisões de desenho da atividade. Depois de revisadas, formam uma nova fonte de critérios para o curso.

Os artefatos incluem um guia curto, um quiz com justificativa e um roteiro de conversa. Cada produto apoia uma ação diferente.

A revisão verifica citações, linguagem, risco de exposição, aderência institucional e possibilidade de aplicação. O participante utiliza os critérios em uma simulação, recebe feedback e produz nova versão.

8.2 Integração com Mentimeter

O Mentimeter pode abrir e regular esse ciclo.

Antes da investigação, uma pergunta diagnóstica torna hipóteses visíveis. Durante a análise, uma questão de múltipla escolha apresenta um caso controverso. Depois da discussão das fontes, o grupo vota novamente e justifica mudanças. No fechamento, uma resposta aberta registra a decisão que será transferida para o trabalho.

O Gemini Notebook sustenta a conversa documental. O Mentimeter sustenta a conversa coletiva. O formador conecta ambas por meio de problemas, critérios, feedback e síntese.

CAPÍTULO 10

9. Atividades de aprofundamento

9.1 Auditoria de um Menti

Escolha uma interação já utilizada e responda:

- 1 Que decisão pedagógica deveria ser informada?
- 2 Que ação o participante realiza?
- 3 Que evidência a resposta produz?
- 4 O tipo de questão representa bem essa evidência?
- 5 Como ocorre o debriefing?
- 6 Que barreira de acesso ou exposição pode surgir?
- 7 Qual alternativa preserva o objetivo sem tecnologia?

Produto: uma versão revisada da interação, com justificativa e roteiro de mediação.

9.2 Auditoria de um corpus

Selecione um notebook e classifique cada fonte por função, autoridade, atualidade, pertinência, diversidade e autorização.

Depois, retire uma fonte redundante, acrescente uma perspectiva ausente e registre uma conclusão que o corpus ainda não permite sustentar.

Produto: mapa do corpus antes e depois da revisão.

9.3 Caça à evidência

Formule uma pergunta que exija comparação. Leia a resposta, abra todas as citações e classifique cada afirmação como sustentada, parcialmente sustentada ou não sustentada.

Reescreva a resposta preservando apenas o que pode ser defendido.

Produto: matriz afirmação, citação, contexto, decisão de revisão.

9.4 Da resposta à nota autoral

Salve uma resposta relevante, confira as citações e produza uma nota que separe evidência, interpretação e implicação pedagógica.

Peça a um colega para revisar. Somente depois transforme a nota em nova fonte.

Produto: nota curada com autoria e rastreabilidade.

9.5 Reconstrução de um artefato

Gere um artefato curto. Aplique os critérios de fidelidade, suficiência, função pedagógica, acessibilidade, autoria e proteção de dados.

Faça pelo menos três mudanças substantivas. Não conte apenas correções ortográficas.

Produto: comparação entre versão gerada e versão revisada, com justificativa das mudanças.

CAPÍTULO 11

10. Rubrica de qualidade

Nível inicial

O problema é genérico. As fontes foram acumuladas. O prompt pede um produto sem critérios. O artefato é aceito como gerado. Não há evidência clara de aprendizagem, feedback ou transferência.

Nível consistente

O problema está delimitado. As fontes são justificadas e atuais. O prompt define ação, critérios e formato. As citações foram conferidas. O artefato foi revisado para conteúdo e público. Há evidência, feedback e aplicação prevista.

Nível avançado

O problema está ligado à prática profissional e a consequências reais. O corpus foi auditado, contrastado e tem lacunas explícitas. Os prompts formam uma investigação progressiva. Notas distinguem evidência, interpretação e decisão. O artefato foi reconstruído com coerência pedagógica, acessibilidade, rastreabilidade e autoria. A transferência inclui ação, condição, prazo e evidência.

CAPÍTULO 12

11. Checklists de uso responsável

Antes de usar Mentimeter

- 1 Defini a decisão pedagógica informada pela resposta.
- 2 Escolhi o tipo de questão pela evidência esperada.
- 3 Preparei instrução, tempo e debriefing.
- 4 Testei link, QR, código, rede e projeção.
- 5 Informei identidade, anonimato e visibilidade.
- 6 Planejei acessibilidade e alternativa sem celular.
- 7 Evitei dados pessoais ou sensíveis desnecessários.
- 8 Separei resultados de sessões anteriores.

Antes de carregar uma fonte

- 1 A fonte cumpre função clara no corpus.
- 2 Verifiquei autoria, origem, data e versão.
- 3 Considerei perspectivas ausentes ou repetidas.
- 4 Tenho autorização para utilizar o material.
- 5 Removi ou minimizei dados pessoais e institucionais.
- 6 Registre o que essa fonte permite e não permite concluir.

Antes de usar uma resposta

- 1 Abri as citações centrais.
- 2 Li o contexto dos trechos.
- 3 Procurei contrapontos e exceções.
- 4 Diferenciei fato, interpretação e recomendação.
- 5 Ajustei a linguagem ao público e à finalidade.
- 6 Assumi as decisões que permanecerão no texto final.

Antes de compartilhar um artefato

- 1 O produto preserva o sentido das fontes.
- 2 Limites e lacunas estão explícitos.
- 3 A função pedagógica está clara.
- 4 Texto, imagem, contraste e alternativas são acessíveis.
- 5 A autoria humana pode ser identificada.
- 6 Dados, imagens e direitos foram verificados.

- 7 Existe oportunidade de feedback e revisão.
- 8 A aplicação no trabalho foi planejada.

CAPÍTULO 13

12. Glossário dialogado

Avaliação diagnóstica: investigação do ponto de partida usada para regular o percurso. Não é rótulo nem prova final.

Corpus: conjunto de fontes selecionadas para um notebook e uma finalidade.

Curadoria: processo de pesquisar, selecionar, justificar, organizar, atualizar e limitar fontes.

Debriefing: conversa estruturada que transforma experiência em descrição, interpretação, fundamentação e transferência.

Evidência de aprendizagem: produção ou ação que permite observar aspectos do desempenho em relação a critérios.

Fonte: material importado ou descoberto que sustenta as respostas do notebook.

Mediação: ação intencional do formador para organizar problemas, interação, critérios, feedback e síntese.

Nota: registro escrito ou resposta salva que pode reunir evidências, interpretações e decisões; após revisão, pode ser convertida em fonte.

Prompt: instrução que organiza uma tarefa intelectual para a IA.

Artefato: saída produzida a partir das fontes, como relatório, mapa, áudio, quiz, infográfico ou apresentação.

Transferência: aplicação da aprendizagem em uma situação profissional, acompanhada de condições e evidências.

CAPÍTULO 14

13. Para continuar a investigação

O artefato público compartilhado por Anderson foi identificado pelo título “**Dominando o Gemini Notebook: O Guia Definitivo de Uso Avançado**”. Ele pode ser usado como recurso complementar de aprofundamento:

<https://notebook.google.com/notebook/97ff0fb6-334d-4af8-a60d-ee6bec98cf10/artifact/22adfe4b-e08d-4785-8373-b9bedd6913ed>

O conteúdo interno do artefato depende da aplicação dinâmica do Google. Nesta edição, sua existência e seu título foram verificados no compartilhamento público. As informações técnicas da apostila foram conferidas nas páginas de ajuda do Mentimeter e do Google e articuladas ao acervo FOFO utilizado nos encontros.

CAPÍTULO 15

14. Encerramento

Começamos escutando pessoas. Depois aprendemos a conversar com fontes.

O Mentimeter pode tornar o pensamento do grupo visível. O Gemini Notebook pode tornar um corpus mais interrogável e transformável. Nenhum deles substitui o trabalho de interpretar, decidir, mediar, revisar e responder pelas consequências.

Quando a tecnologia tem função pedagógica clara, a pergunta melhora, a evidência se torna utilizável e o participante pode produzir uma nova versão de seu pensamento ou de sua prática.

Esse é o princípio que atravessa o Dia 1:

A FERRAMENTA AMPLIA. O FORMADOR DÁ SENTIDO.

CAPÍTULO 16

Referências essenciais

Mentimeter

- [M1] Mentimeter. An educator's guide to Mentimeter. Consulta em 22 set. 2026. <https://help.mentimeter.com/en/articles/11378575-an-educator-s-guide-to-mentimeter>
- [M2] Mentimeter. Create your first presentation. <https://help.mentimeter.com/en/articles/375437-create-your-first-presentation>
- [M3] Mentimeter. How the presentation mode affects your Menti Live. <https://help.mentimeter.com/en/articles/410899-how-the-presentation-mode-affects-your-menti-live>
- [M4] Mentimeter. Providing textual input. <https://help.mentimeter.com/en/articles/410541-providing-textual-input>
- [M5] Mentimeter. Ranking and rating items or allocating points. <https://help.mentimeter.com/en/articles/410552-ranking-and-rating-items-or-allocating-points>
- [M6] Mentimeter. Choosing participant identity settings for your use case. <https://help.mentimeter.com/en/articles/10774022-choosing-participant-identity-settings-for-your-use-case>
- [M7] Mentimeter. Present with accessibility and inclusion in mind. <https://help.mentimeter.com/en/articles/4280075-present-with-accessibility-and-inclusion-in-mind>
- [M8] Mentimeter. How to analyze the results of your Menti. <https://help.mentimeter.com/en/articles/11163908-how-to-analyze-the-results-of-your-menti>

Gemini Notebook

- [G1] Google. Learn about Gemini Notebook. Consulta em 22 set. 2026. <https://support.google.com/gemininotebook/answer/16164461>
- [G2] Google. Use chat in Gemini Notebook. <https://support.google.com/gemininotebook/answer/16179559>
- [G3] Google. Create and add notes in Gemini Notebook. <https://support.google.com/gemininotebook/answer/16262519>
- [G4] Google. Generate a Slide Deck in Gemini Notebook. <https://support.google.com/gemininotebook/answer/16757456>
- [G5] Google. Add or discover new sources for your notebook. <https://support.google.com/gemininotebook/answer/16206563>
- [G6] Google. Use Mind Maps in Gemini Notebook. <https://support.google.com/gemininotebook/answer/16212283>
- [G7] Google. Generate Audio Overview in Gemini Notebook. <https://support.google.com/gemininotebook/answer/16212820>
- [G8] Google. Generate Flashcards or Quizzes in Gemini Notebook. <https://support.google.com/gemininotebook/answer/16958963>
- [G9] Google. Generate an Infographic in Gemini Notebook. <https://support.google.com/gemininotebook/answer/16758265>

Base pedagógica

Diretrizes Pedagógicas da Enfam e materiais FOFO utilizados no acervo local do projeto.